

Отчет по лабораторной работе № 8.
Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6	4
2.1.1	Постановка задачи	4
2.1.2	Порядок выполнения работы	4
2.2	Построение туннеля IPv6-IPv4	45
2.2.1	Постановка задачи	45
2.2.2	Порядок выполнения работы	46
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	57
2.3.1	Выполнение	58
3	Выводы	75

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

Таблица 1: Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

2 Выполнение работы

2.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

2.1.1 Постановка задачи

Задана сеть (рис. 1), адреса сегментов сети (табл. 1), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (табл. 2). Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

2.1.2 Порядок выполнения работы

Документирование моделируемой сети.

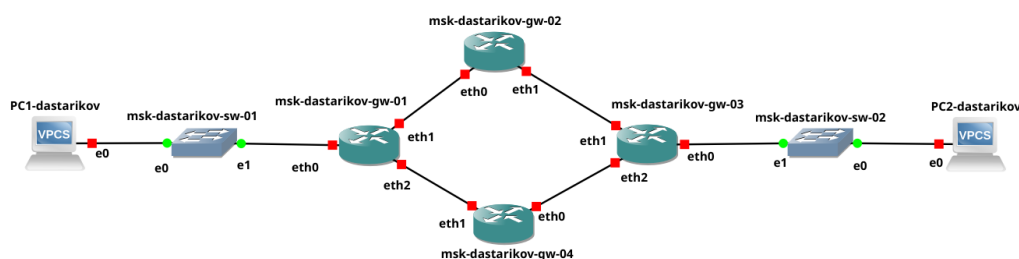


Рис. 1: Топология сети.

Топология моделируемой сети.

1. Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект.
2. В рабочем пространстве разместили и соединили устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 1. Использовали маршрутизаторы FRR.
3. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоили названия по принципу msk-dastarikov-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-dastarikov-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-dastarikov, где вместо x — порядковый номер устройства.

Таблица 2: Таблица адресации

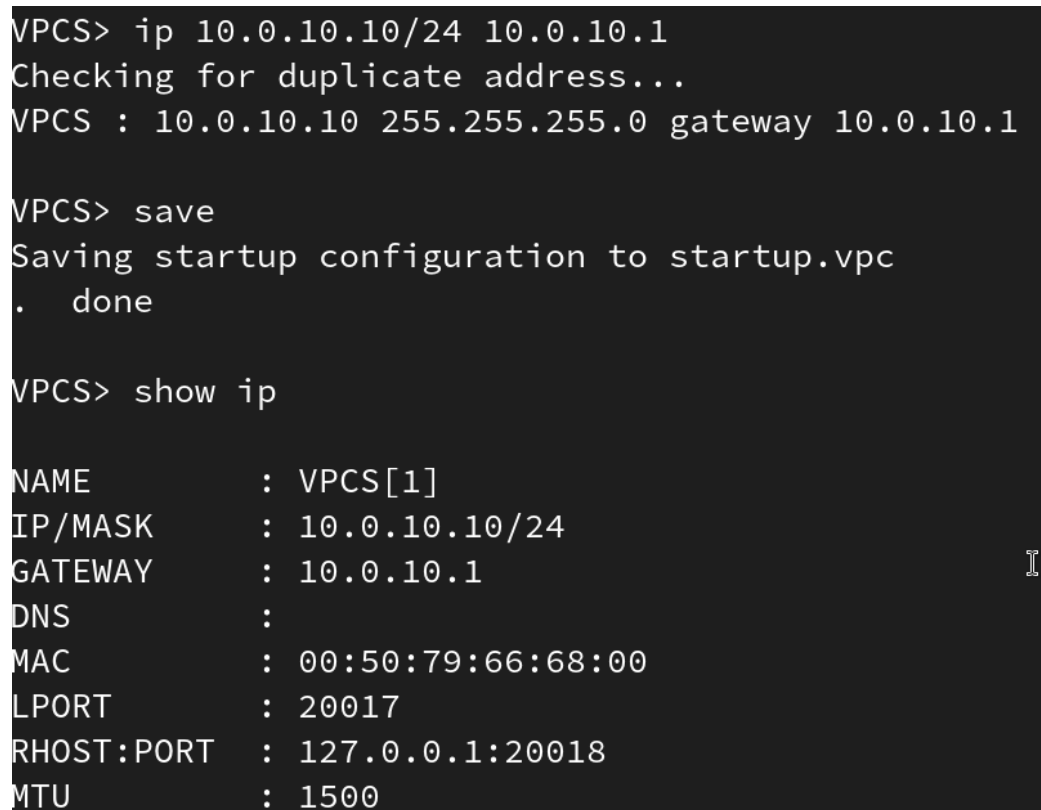
Устройство	Интерфейс	Адрес IP/Префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

4. Включили захват трафика на соединении между коммутатором **sw-01** и маршрутизатором **gw-01**, а также между коммутатором **sw-02** и маршрутизатором **gw-03**.
5. Присвоили IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 2 (рис. 2 и 3): PC1:

```
ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
save
show ip
```

PC2:

```
ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
save
show ip
```



```
VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.0.10.10/24
GATEWAY        : 10.0.10.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20017
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20018
MTU            : 1500
```

Рис. 2: Настройка IP-адреса PC1.

```

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 10.0.11.10/24
GATEWAY         : 10.0.11.1
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20019
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20020
MTU             : 1500

```

Рис. 3: Настройка IP-адреса PC2.

6. Настройте IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 4-11): msk-dastarikov-gw-01:

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dastarikov-gw-01
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
msk-dastarikov-gw-01# show running-config

```

msk-dastarikov-gw-02:

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dastarikov-gw-02

```

```

msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
msk-dastarikov-gw-02# show running-config

```

msk-dastarikov-gw-03:

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dastarikov-gw-03
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
msk-dastarikov-gw-03# show running-config

```

msk-dastarikov-gw-04:

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dastarikov-gw-04
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
msk-dastarikov-gw-04# show running-config

```

```
msk-dastarikov-gw-01# configure
msk-dastarikov-gw-01(config)# hostname msk-dastarikov-gw-01
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
```

Рис. 4: Настройка адресации на маршрутизаторе gw-01.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-01
no ipv6 forwarding
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
segment-routing
 traffic-eng
 exit
exit
!
end
```

Рис. 5: Просмотр конфига маршрутизатора gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# hostname msk-dastarikov-gw-02
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
```

Рис. 6: Настройка адресации на маршрутизаторе gw-02.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-02
no ipv6 forwarding
!
interface eth0
    ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.2.1/24
exit
!
segment-routing
    traffic-eng
    exit
exit
!
end
```

Рис. 7: Просмотр конфига маршрутизатора gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# hostname msk-dastarikov-gw-03
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth3
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
```

Рис. 8: Настройка адресации на маршрутизаторе gw-03.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-03
no ipv6 forwarding
!
interface eth0
    ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
    ip address 10.0.3.1/24
exit
!
segment-routing
    traffic-eng
    exit
exit
!
end
```

Рис. 9: Просмотр конфига маршрутизатора gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# hostname msk-dastarikov-gw-04
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
```

Рис. 10: Настройка адресации на маршрутизаторе gw-04.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-04
no ipv6 forwarding
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
segment-routing
 traffic-eng
 exit
exit
!
end
```

Рис. 11: Просмотр конфига маршрутизатора gw-04.

7. Присвоили IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 2(рис. 12 и 13): PC1:

```
ip 2001:10::a/64
```

```
save
show ipv6
```

PC2:

```
ip 2001:11::a/64
save
show ipv6
```

```
VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20017
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20018
MTU:                 : 1500
```

Рис. 12: Настройка IPv6-адреса PC1.

```

VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20019
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20020
MTU                 : 1500

```

Рис. 13: Настройка IPv6-адреса PC2.

8. Настроили IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 14-21):

```

msk-dastarikov-gw-01:
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
msk-dastarikov-gw-01# show running-config

```

msk-dastarikov-gw-02:

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
msk-dastarikov-gw-02# show running-config

```

msk-dastarikov-gw-03:

```

msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
msk-dastarikov-gw-03# show running-confi

```

msk-dastarikov-gw-04:

```

msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit

```

```
msk-dastarikov-gw-04# write memory
msk-dastarikov-gw-04# show running-config
```

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
```

Рис. 14: Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе gw-01.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-01
!
interface eth0
    ip address 10.0.10.1/24
    ipv6 address 2001:10::1/64
    ipv6 nd prefix 2001:10::/64
    no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.1.1/24
    ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
    ip address 10.0.4.2/24
    ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
segment-routing
    traffic-eng 21
    exit
exit
```

Рис. 15: Просмотр конфига маршрутизатора gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Рис. 16: Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе gw-02.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-02
!
interface eth0
    ip address 10.0.1.2/24
    ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.2.1/24
    ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
segment-routing
    traffic-eng
    exit
exit
!
end
```

Рис. 17: Просмотр конфига маршрутизатора gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# e
% Ambiguous command: e
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
```

Рис. 18: Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе gw-03.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-03
!
interface eth0
    ip address 10.0.11.1/24
    ipv6 address 2001:11::1/64
    ipv6 nd prefix 2001:11::/64
    no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.2.2/24
    ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
    ip address 10.0.3.1/24
    ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
segment-routing
    traffic-eng
exit
```

Рис. 19: Просмотр конфига маршрутизатора gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
```

Рис. 20: Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе gw-04.

```
Current configuration:
!
frr version 10.0_git
frr defaults traditional
hostname msk-dastarikov-gw-04
!
interface eth0
    ip address 10.0.3.2/24
    ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.4.1/24
    ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
segment-routing
    traffic-eng
    exit
exit
!
end
```

Рис. 21: Просмотр конфига маршрутизатора gw-04.

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

1. На маршрутизаторах настроили RIP в качестве протокола динамической маршрутизации (рис. 22-25):

```
msk-dastarikov-gw-01:
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

msk-dastarikov-gw-04:

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# ne
neighbor network
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# ne
neighbor network
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис. 22: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис. 23: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис. 24: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис. 25: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-04.

2. Убедились, что маршрутизация по RIP настроена (рис. 26-28):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip route rip
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip status
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:01
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:42
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:04
```

Рис. 26: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

       Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2          2 10.0.1.2           0 02:45
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:32
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2          3 10.0.1.2           0 02:45
```

Рис. 27: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 23 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2    2
    eth1           2    2
    eth2           2    2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets  BadRoutes  Distance  Last Update
    10.0.1.2      0           0          120       00:00:25
    10.0.4.1      0           0          120       00:00:08
  Distance: (default is 120)
```

Рис. 28: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

3. Проверили пути прохождения пакетов:

- С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 47):

```
PC1> ping 10.0.11.10
PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.892 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.152 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.624 ms  0.595 ms  0.568 ms
 2  10.0.1.2    0.994 ms  0.831 ms  0.714 ms
 3  10.0.2.2    0.955 ms  0.792 ms  0.758 ms
 4  10.0.11.10  1.466 ms  1.274 ms  1.489 ms
```

Рис. 29: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

- Проверили метрики протокола RIP (рис. 30):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2        0 02:52
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1        0 02:57
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2        0 02:52
```

Рис. 30: Просмотр метрик протокола RIP.

- Отключили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс (рис. 31):

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис. 31: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

- Проверили метрики протокола RIP (рис. 32):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric From	Tag Time
C(i)	10.0.1.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.1.2	2 10.0.1.2	0 02:34
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.4.1	2 10.0.4.1	0 02:35
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1 self	0
C(i)	10.0.10.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.11.0/24	10.0.1.2	3 10.0.1.2	0 02:34

Рис. 32: Просмотр метрики RIP после сразу отключения маршрутизатора.

- С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 33 и 34). Маршрут восстановился примерно в течение 3х минут.

```
VPCS> ping 10.0.11.10
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.859 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.613 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.546 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  0.779 ms  1.139 ms  0.515 ms
 2  10.0.4.1   0.748 ms  0.659 ms  0.724 ms
 3  10.0.3.1   1.032 ms  0.690 ms  0.604 ms
 4  10.0.11.10 1.302 ms  1.523 ms  1.124 ms
```

Рис. 33: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 по новому маршруту.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric From	Tag Time
C(i)	10.0.1.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.4.1	3 10.0.4.1	0 02:43
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.4.1	2 10.0.4.1	0 02:43
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1 self	0
C(i)	10.0.10.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.11.0/24	10.0.4.1	3 10.0.4.1	0 02:43

Рис. 34: Просмотр метрики RIP после восстановления маршрута сразу отключения.

- Включили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс:


```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

- С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов.

4. На маршрутизаторах настроили RIPv6 для сетей IPv6 (рис. 35-38):

```
msk-dastarikov-gw-01:
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

msk-dastarikov-gw-04:

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис. 35: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис. 36: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис. 37: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис. 38: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-04.

5. Проверили пути прохождения пакетов:

- С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 39):

```
PC1> ping 2001:11::a
PC1> trace 2001:11::a
```

```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.529 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.775 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=1.258 ms
^C
VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.566 ms  0.628 ms  0.677 ms
 2 2001:1::2    1.107 ms  0.752 ms  0.857 ms
 3 2001:2::2    1.001 ms  0.701 ms  0.896 ms
 4 2001:11::a   2.091 ms  1.711 ms  1.768 ms

```

Рис. 39: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

- Проверили метрики протокола RIPng (рис. 42):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
```

```

msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop                Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
      ::                self        1      0
R(n) 2001:2::/64
      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1        2      0 02:42
R(n) 2001:3::/64
      fe80::42:eff:fe7:2001  eth2        2      0 02:44
C(i) 2001:4::/64
      ::                self        1      0
C(i) 2001:10::/64
      ::                self        1      0
R(n) 2001:11::/64
      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1        3      0 02:44

```

Рис. 40: Проверка метрики протокола RIPng.

- Отключили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс (рис. 41):

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown

```

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# network eth0
% Unknown command: network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис. 41: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

- Проверили метрики протокола RIPng (рис. 42):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed
```

	Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i)	2001:1::/64	::	self	1	0	
R(n)	2001:2::/64	fe80::42:92ff:fe73:5100	eth1	2	0	02:42
R(n)	2001:3::/64	fe80::42:eff:fe7:2001	eth2	2	0	02:44
C(i)	2001:4::/64	::	self	1	0	
C(i)	2001:10::/64	::	self	1	0	
R(n)	2001:11::/64	fe80::42:92ff:fe73:5100	eth1	3	0	02:44

Рис. 42: Проверка метрики протокола RIPng.

- После отключения маршрут между PC1 и PC2 не восстановился, причину найти не удалось.
- Включили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс:

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

1. На маршрутизаторах настроили OSPFv2 для сетей IPv4 (рис. 43-46):

```
msk-dastarikov-gw-01:
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area
↪ 0.0.0.0
```

```
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area
↪ 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

msk-dastarikov-gw-04:

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

```
msk-dastarikov-gw-01# configure term
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис. 43: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис. 44: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис. 45: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0e
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис. 46: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-04.

2. С PC1 пропикуйте PC2 и определите путь следования пакетов (рис. 47):

```
PC1> ping 10.0.11.10
PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.892 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.152 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.624 ms  0.595 ms  0.568 ms
 2  10.0.1.2    0.994 ms  0.831 ms  0.714 ms
 3  10.0.2.2    0.955 ms  0.792 ms  0.758 ms
 4  10.0.11.10  1.466 ms  1.274 ms  1.489 ms
```

Рис. 47: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

3. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2 (рис. 48):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.2.1	1	Full/Backup	2m11s	34.327s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1	0	0	0
10.0.4.1	1	Full/Backup	43.052s	39.189s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2	0	0	0

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N 10.0.1.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N 10.0.2.0/24 [20000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N 10.0.3.0/24 [20000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.4.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N 10.0.10.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N 10.0.11.0/24 [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2
===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рис. 48: Просмотр таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

4. Отключили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс (рис. 49):

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис. 49: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

5. Проверили таблицу маршрутизации протокола OSPFv2 (рис. 50):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.4.1	1	Full/Backup	2m48s	33.633s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2	0	0	0

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N 10.0.1.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N 10.0.2.0/24 [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.3.0/24 [20000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.4.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N 10.0.10.0/24 [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N 10.0.11.0/24 [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рис. 50: Просмотр таблицы маршрутизации протокола OSPFv2 после отключения интерфейса маршрутизатора.

6. С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 51). Маршрут восстановился в течение 10 секунд.

```

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.551 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.516 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.742 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.465 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.571 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.697 ms   0.743 ms   0.494 ms
 2  10.0.4.1     0.939 ms   1.312 ms   1.197 ms
 3  10.0.3.1     1.106 ms   1.089 ms   1.165 ms
 4  10.0.11.10   1.618 ms   1.546 ms   2.244 ms

```

Рис. 51: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 после обновления маршрута.

7. Включили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс:

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown

```

8. С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 52).

```

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.746 ms   0.667 ms   0.513 ms
 2  10.0.1.2     1.135 ms   1.039 ms   0.933 ms
 3  10.0.2.2     1.021 ms   0.840 ms   0.797 ms
 4  10.0.11.10   2.409 ms   1.813 ms   1.230 ms

```

Рис. 52: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 после включения обратного интерфейса.

9. На маршрутизаторах настроили OSPFv3 для сетей IPv6 (рис. 53-56):

```

msk-dastarikov-gw-01:
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-01(config-rtr)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dastarikov-gw-01(config-rtr)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

```

```
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-02(config-rtr)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dastarikov-gw-02(config-rtr)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-03(config-rtr)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dastarikov-gw-03(config-rtr)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

msk-dastarikov-gw-04:

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-04(config-rtr)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dastarikov-gw-04(config-rtr)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

```

msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory

```

Рис. 53: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-01.

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dastarikov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory

```

Рис. 54: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-02.

```

msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory

```

Рис. 55: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

Рис. 56: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-04.

10. С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 57):

```
PC1> ping 2001:11::a
PC1> trace 2001:11::a
```

```
VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=4.122 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.122 ms
^C
VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.640 ms  0.564 ms  0.710 ms
 2 2001:4::1    1.283 ms  1.163 ms  1.012 ms
 3 2001:3::1    1.264 ms  1.233 ms  0.948 ms
 4 2001:11::a   1.247 ms  1.243 ms  1.610 ms
```

Рис. 57: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

11. Проверили таблицу маршрутизации протокола OSPFv3 (рис. 60):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri    DeadTime    State/IfState    Duration I/F[State]
2.2.2.2          1      00:00:37    Full/BDR        00:03:00 eth1[DR]
4.4.4.4          1      00:00:31    Full/BDR        00:01:14 eth2[DR]
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::                eth1 00:03:04
*N IA 2001:2::/64      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:02:04
*N IA 2001:3::/64      fe80::42:eff:fe7:2001 eth2 00:01:13
*N IA 2001:4::/64      ::                eth2 00:01:18
*N IA 2001:10::/64     ::                eth0 00:03:48
*N IA 2001:11::/64     fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:01:13
                        fe80::42:eff:fe7:2001 eth2
```

Рис. 58: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

12. Отключили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-04 интерфейс (рис. 59):

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# shutdown
```

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# shutdown
```

Рис. 59: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-04 интерфейса eth0.

13. Проверили таблицу маршрутизации протокола OSPFv3 (рис. 60):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
```

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri    DeadTime    State/IfState    Duration I/F[State]
2.2.2.2          1      00:00:37    Full/BDR        00:03:00 eth1[DR]
4.4.4.4          1      00:00:31    Full/BDR        00:01:14 eth2[DR]
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::                eth1 00:03:04
*N IA 2001:2::/64      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:02:04
*N IA 2001:3::/64      fe80::42:eff:fe7:2001 eth2 00:01:13
*N IA 2001:4::/64      ::                eth2 00:01:18
*N IA 2001:10::/64     ::                eth0 00:03:48
*N IA 2001:11::/64     fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:01:13
                        fe80::42:eff:fe7:2001 eth2
```

Рис. 60: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3 после отключения интерфейса маршрутизатора.

14. С PC1 пропинговали PC2 и определили путь следования пакетов (рис. 61). Маршрут восстановился почти моментально.

Таблица 3: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	eth0	1000::1/64	–
R1	eth1	10.0.0.1/8	–
R1	Tunnel0	1001::1/64	–
R2	eth0	1002::1/64	–
R2	eth1	20.0.0.2/8	–
R2	Tunnel0	1001::2/64	–
R3	eth0	10.0.0.2/8	–
R3	eth1	20.0.0.1/8	–
PC1	–	1000::a/64	1000::1
PC2	–	1002::a/64	1002::1

```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.351 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.386 ms
^C
VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.553 ms   0.351 ms   0.388 ms
 2 2001:1::2    0.769 ms   0.542 ms   0.578 ms
 3 2001:2::2    1.294 ms   1.384 ms   1.126 ms
 4 2001:11::a   1.305 ms   1.655 ms   1.028 ms

```

Рис. 61: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 по новому маршруту.

15. Включили на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейс:

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown

```

2.2 Построение туннеля IPv6-IPv4

2.2.1 Постановка задачи

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть (рис. 62). Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 3.

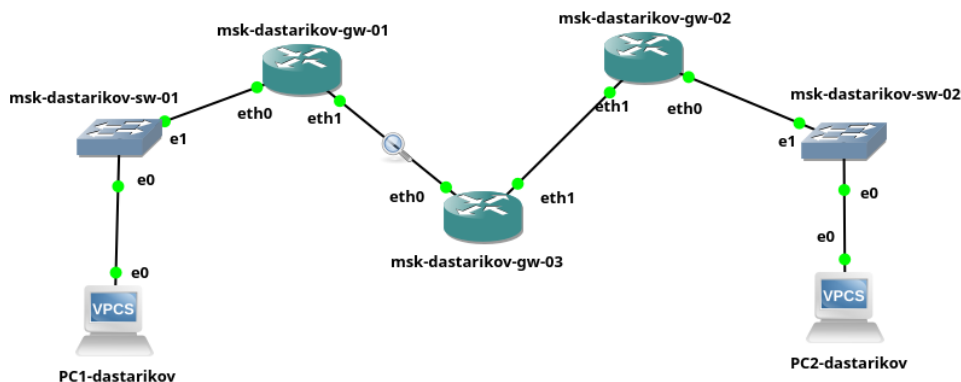


Рис. 62: Топология сети.

2.2.2 Порядок выполнения работы

1. Создали новый проект в GNS3.
2. В рабочем пространстве разместили и соединили устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 62. Использовали маршрутизаторы VyOS.
3. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоили названия по принципу msk-dastarikov-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-dastarikov-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-dastarikov, где вместо x — порядковый номер устройства.
4. Присвоили адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 3 (рис. 63 и 64):

```
PC1-dastarikov:
ip 1000::a/64
save
show ipv6
```

```
PC2-dastarikov:
ip 1002::a/64
save
show ipv6
```

```
VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20030
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20031
MTU:                 : 1500
```

Рис. 63: Настройка IP-адреса PC1.

```

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> savbe
Bad command: "savbe". Use ? for help.

VPCS> sav
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 20032
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20033
MTU:                 : 1500

```

Рис. 64: Настройка IP-адреса PC2.

5. Настроили адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 65-67):

```

msk-dastarikov-gw-01:
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 1000::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 10.0.0.1/8
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set service router-advert interface eth0
↪ prefix 1000::/64
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save

```

msk-dastarikov-gw-02:

```

vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 1002::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 20.0.0.2/8

```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set service router-advert interface eth0
↪ prefix 1002::/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-03:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 10.0.0.2/8
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 20.0.0.1/8
vyos@msk-dastarikov-gw-03# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-03# save
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
:/64@msk-dastarikov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000:
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 65: Настройка IP-адресации на маршрутизаторе gw-01.

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
set interfaces ethernet eth0 address[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
:/64@msk-dastarikov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002:
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 66: Настройка IP-адресации на маршрутизаторе gw-02.

```

vyos@msk-dastarikov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03#
10.0.0.2/8          ethernet          reboot
address            exit              save
commit             host-name         service
configure          hw-id            set
delete             interface        ssh
dhcp               interfaces       system
eth0               msk-dastarikov-gw-03
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рис. 67: Настройка IP-адресации на маршрутизаторе gw-03.

6. Убедились, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов (рис. 68 и 69): PC1-dastarikov:

```
show ipv6
```

PC2-dastarikov:

```
show ipv6
```

```

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:65:1b:f3:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 20030
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20031
MTU                 : 1500

```

Рис. 68: Проверка появления адресов ближайших маршрутизаторов на PC1.

```
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:3a:79:ee:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20032
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20033
MTU                 : 1500
```

Рис. 69: Проверка появления адресов ближайших маршрутизаторов на PC2.

7. Проверили маршруты с маршрутизатора R1 (рис. 70):

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 20.0.0.1
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 20.0.0.2
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 10.0.0.2 -c2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.61 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.45 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.609/2.030/2.451/0.421 ms
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 20.0.0.1 -c2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 20.0.0.2 -c2
connect: Network is unreachable
[edit]
```

Рис. 70: Проверка маршрутов с маршрутизатора R1.

Эхо запросы проходят только до 10.0.0.2 - адрес интерфейса eth0 маршрутизатора gw-03, который находится в той же сети. Два остальных адреса не доступны, так как находятся в других подсетях.

8. Настроили маршрутизацию IPv4 (рис. 71-73):

```
msk-dastarikov-gw-01:
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
```

msk-dastarikov-gw-03:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-03:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
vyos@msk-dastarikov-gw-03# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-03# save
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 71: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-01.

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 72: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-02.

```
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 73: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-03.

9. Проверили маршруты (рис. 74):

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 20.0.0.1
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ ping 20.0.0.2

vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.65 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.645/2.139/2.633/0.494 ms
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.72 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.723/1.980/2.237/0.257 ms
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=7.39 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.20 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.202/5.295/7.389/2.094 ms
[edit]
```

Рис. 74: Проверка маршрутов с маршрутизатора R1.

После настройки динамической маршрутизации по протоколу RIP эхо-запросы доставляются до всех адресов.

10. Создали туннель IPv6 через сеть IPv4 (рис. 75 и 76): msk-dastarikov-gw-01:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation
↪ sit
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address
↪ 10.0.0.1
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address
↪ 1001::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation
↪ sit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address
↪ 20.0.0.2
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address
↪ 1001::2/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 75: Настройка туннеля на маршрутизаторе gw-01.

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 76: Настройка туннеля на маршрутизаторе gw-02.

11. Настроили статическую маршрутизацию IPv6 (рис. 77 а 78):

```
msk-dastarikov-gw-01:
vyos@msk-dastarikov-gw-01:~$ configure
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64
↪ next-hop 1001::2
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
```

msk-dastarikov-gw-02:

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64
↪ next-hop 1001::1
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
```

```
:2os@msk-dastarikov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001:
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 77: Настройка статической маршрутизации IPv6 на маршрутизаторе gw-01.

```
:1os@msk-dastarikov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001:
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 78: Настройка статической маршрутизации IPv6 на маршрутизаторе gw-02.

12. Проверили доступность оконечных устройств (рис. 79 и 80):

```
PC1-dastarikov:
PC1-dastarikov> ping 1002::a
PC1-dastarikov> trace 1002::a
```

PC2-dastarikov:

```
PC2-dastarikov> ping 1000::a
PC2-dastarikov> trace 1000::a
```

```

VPCS> ping 1002::a -c2

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=8.552 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=498.306 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.356 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=7.583 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=5.849 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1    2.199 ms   1.147 ms   0.909 ms
 2 1001::2    5.108 ms   6.467 ms   6.401 ms
 3 1002::a    6.726 ms   6.781 ms   8.013 ms

```

Рис. 79: Проверка доступности PC2 с PC1.

```

VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=14.319 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=8.678 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=16.780 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.385 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=10.447 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1    1.332 ms   1.277 ms   1.504 ms
 2 1001::1    5.031 ms   4.236 ms   4.829 ms
 3 1000::a   26.910 ms   5.290 ms   4.739 ms

```

Рис. 80: Проверка доступности PC1 с PC2.

Пакеты, проходящие по туннелю, имеют одновременно поля IPv4 и IPv6 (рис. 81 и 82):

```

> Frame 77: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:65:1b:f3:00:01 (0c:65:1b:f3:00:01), Dst: 0c:2e:02:57:00:00 (0c:2e:02:57:00:00)
< Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 124
    Identification: 0xdd00 (56576)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: IPv6 (41)
    Header Checksum: 0x3f56 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.0.0.1
    Destination Address: 20.0.0.2
  > [Destination GeoIP: US]
< Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a
  0110 .... = Version: 6
  > .... 0000 0000 .... .... .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
  Payload Length: 64
  Next Header: ICMPv6 (58)
  Hop Limit: 63
  Source Address: 1000::a
  Destination Address: 1002::a
> Internet Control Message Protocol v6

```

Рис. 81: Перехваченный эхо-запрос с PC1 к PC2.

```

> Frame 129: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:2e:02:57:00:00 (0c:2e:02:57:00:00), Dst: 0c:65:1b:f3:00:01 (0c:65:1b:f3:00:01)
< Internet Protocol Version 4, Src: 20.0.0.2, Dst: 10.0.0.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 124
    Identification: 0x9709 (38665)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 63
    Protocol: IPv6 (41)
    Header Checksum: 0x864d [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 20.0.0.2
    Destination Address: 10.0.0.1
  > [Source GeoIP: US]
< Internet Protocol Version 6, Src: 1002::a, Dst: 1000::a
  0110 .... = Version: 6
  > .... 0000 0000 .... .... .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
  Payload Length: 64
  Next Header: ICMPv6 (58)
  Hop Limit: 63
  Source Address: 1002::a
  Destination Address: 1000::a
> Internet Control Message Protocol v6

```

Рис. 82: Перехваченный эхо-запрос с PC2 к PC1.

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети (рис. 83) и адреса сегментов сети (табл. 4).

Таблица 4: Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1-gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2-gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01-gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-02-gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03-gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04-gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

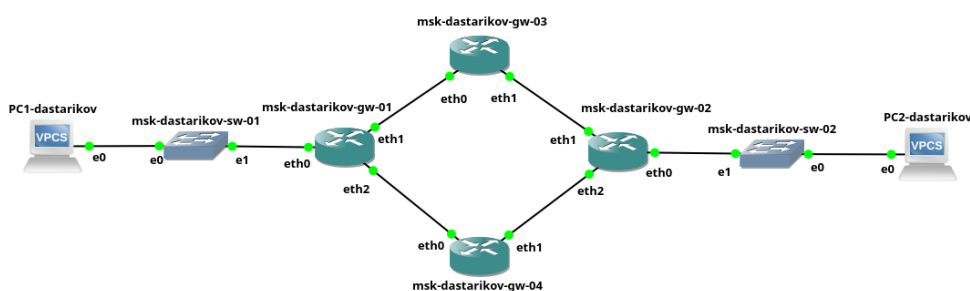


Рис. 83: Топология сети.

Требуется:

1. настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;
2. настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протоколов RIP, OSPF, проверить соединения и маршруты.

2.3.1 Выполнение

1. Составили таблицу адресации (табл. 5):
2. Задали IP-адреса для PC1-dastarikov и PC2-dastarikov (рис. 84 и 85):

```
VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Таблица 5: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию	След. устройство
PC1-dastarikov	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97	gw-01
PC1-dastarikov	NIC	2001:db8:1:1::2/64	n/a	gw-01
PC2-dastarikov	NIC	10.10.1.66/28	10.10.1.65	gw-02
PC2-dastarikov	NIC	2001:db8:1:6::2/64	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	n/a	PC1
msk-dastarikov-gw-01	eth0	2001:db8:1:1::1/64	n/a	PC1
msk-dastarikov-gw-01	eth1	10.10.1.5/30	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-01	eth1	2001:db8:1:2::1/64	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-01	eth2	10.10.1.9/30	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-01	eth2	2001:db8:1:3::1/64	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-02	eth0	10.10.1.65/28	n/a	PC2
msk-dastarikov-gw-02	eth0	2001:db8:1:6::1/64	n/a	PC2
msk-dastarikov-gw-02	eth1	10.10.1.18/30	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-02	eth1	2001:db8:1:4::1/64	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-02	eth2	10.10.1.33/30	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-02	eth2	2001:db8:1:5::1/64	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-03	eth0	10.10.1.6/30	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-03	eth0	2001:db8:1:2::2/64	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-03	eth1	10.10.1.17/30	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-03	eth1	2001:db8:1:4::2/64	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-04	eth0	10.10.1.10/30	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-04	eth0	2001:db8:1:3::2/64	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-04	eth1	10.10.1.34/30	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-04	eth1	2001:db8:1:5::2/64	n/a	gw-02

Рис. 84: Настройка IP-адреса PC1.

```
VPCS> ip 10.10.1.66/28 10.10.1.65
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.66 255.255.255.240 gateway 10.10.1.65

VPCS> ip 2001:db8:1:6::2/64
PC1 : 2001:db8:1:6::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 85: Настройка IP-адреса PC2.

3. Настроили статические IPv4-адреса на маршрутизаторах (рис. 86-90):

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.97/27
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.5/30
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

Рис. 86: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

Рис. 87: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-02 (Часть 1).

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

Рис. 88: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-02 (Часть 2).

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.6/30
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.17/30
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

Рис. 89: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.10/30
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.34/30
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

Рис. 90: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-04.

4. Настроили статические IPv6-адреса на маршрутизаторах (рис. 91-94):

```

msk-dastarikov-gw-01# configure
msk-dastarikov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::1/64
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory

```

Рис. 91: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-01.

```

msk-dastarikov-gw-02# configure
msk-dastarikov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:6::1/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:6::/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory

```

Рис. 92: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-02.

```

msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::2/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address
% Command incomplete: ipv6 address
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::2/64
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory

```

Рис. 93: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-03.

```

msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::2/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::2/64
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory

```

Рис. 94: Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе gw-04.

5. Настроили динамическую маршрутизацию по протоколу RIP (рис. 95-98):

```

msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory

```

Рис. 95: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-01.

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory

```

Рис. 96: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-02.

```

msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory

```

Рис. 97: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-03.

```

msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# ex
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory

```

Рис. 98: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-04.

6. Убедились, что маршрутизация по RIP настроена (рис. 99-101):

```

msk-dastarikov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.10.1.16/30 [120/2] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:49
R>* 10.10.1.32/30 [120/2] via 10.10.1.10, eth2, weight 1, 00:00:21
R>* 10.10.1.64/28 [120/3] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:00:49

```

Рис. 99: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
C(i)	10.10.1.4/30	0.0.0.0	1	self	0	
C(i)	10.10.1.8/30	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.10.1.16/30	10.10.1.6	2	10.10.1.6	0	02:54
R(n)	10.10.1.32/30	10.10.1.10	2	10.10.1.10	0	02:49
R(n)	10.10.1.64/28	10.10.1.6	3	10.10.1.6	0	02:54
C(i)	10.10.1.96/27	0.0.0.0	1	self	0	

Рис. 100: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 2 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
    eth2           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway        BadPackets  BadRoutes   Distance  Last Update
    10.10.1.6      0           0           120       00:00:15
    10.10.1.10     0           0           120       00:00:22
  Distance: (default is 120)
```

Рис. 101: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

7. Проверили доступность оконечных устройств (рис. 102 и 103):

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 3

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.338 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.488 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.536 ms

VPCS> trace 10.10.1.66
trace to 10.10.1.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97   0.598 ms  0.539 ms  0.545 ms
 2  10.10.1.6    1.247 ms  0.885 ms  0.730 ms
 3  10.10.1.18   0.954 ms  1.022 ms  0.806 ms
 4  *10.10.1.66  1.697 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис. 102: Проверка доступности PC1 с PC2.

```
VPCS> ping 10.10.1.98

84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.510 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.672 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.589 ms
^C
VPCS> trace 10.10.1.98
trace to 10.10.1.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.65    0.753 ms  0.591 ms  0.647 ms
 2  10.10.1.17    0.822 ms  0.766 ms  0.614 ms
 3  10.10.1.5     0.849 ms  0.989 ms  0.755 ms
 4  *10.10.1.98   1.530 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис. 103: Проверка доступности PC2 с PC1.

8. Отключили интерфейс у маршрутизатора `msk-dastarikov-gw-03` и проверили, что маршрут восстановится по маршрутизатору `msk-dastarikov-gw-04` (рис. 104-107):

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# shutdown
```

Рис. 104: Отключение на маршрутизаторе `msk-dastarikov-gw-03` интерфейса `eth0`.

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 1

10.10.1.66 icmp_seq=1 timeout
```

Рис. 105: Отсутствие доступа после отключения интерфейса.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30      0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.10.1.8/30      0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.10.1.16/30     10.10.1.10        3 10.10.1.10        0 02:33
R(n) 10.10.1.32/30     10.10.1.10        2 10.10.1.10        0 02:33
R(n) 10.10.1.64/28     10.10.1.10        3 10.10.1.10        0 02:33
C(i) 10.10.1.96/27     0.0.0.0           1 self              0
```

Рис. 106: Просмотр таблицы маршрутизации RIP после отключения интерфейса.

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 1

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.405 ms
```

Рис. 107: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

9. Настроили динамическую маршрутизацию по протоколу RIPvng (рис. 108-110):

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

Рис. 108: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-01.

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# no network eth
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

Рис. 109: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

Рис. 110: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-03.

```

msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory

```

Рис. 111: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-04.

10. Убедились, что маршрутизация по RIPvng настроена (рис. 112):

```

msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPvng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

```

Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64	::	self	1	0	
C(i) 2001:db8:1:2::/64	::	self	1	0	
C(i) 2001:db8:1:3::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:db8:1:4::/64	fe80::42:63ff:fe8:8100	eth1	2	0	02:36
R(n) 2001:db8:1:5::/64	fe80::42:1dff:fe0e:1300	eth2	2	0	02:57
R(n) 2001:db8:1:6::/64	fe80::42:63ff:fe8:8100	eth1	3	0	02:57

Рис. 112: Просмотр настроек маршрутизации по RIPvng.

11. Проверили доступность оконечных устройств (рис. 113 и 114):

```

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=3.327 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.591 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=2.277 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=1.795 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=1.887 ms

VPCS> trace 10.10.1.66
VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1      0.678 ms   0.837 ms   0.949 ms
 2 2001:db8:1:2::2      0.989 ms   2.836 ms   1.826 ms
 3 2001:db8:1:4::1      1.167 ms   1.347 ms   1.451 ms
 4 2001:db8:1:6::2      1.677 ms   2.128 ms   2.045 ms

```

Рис. 113: Проверка доступности PC1 с PC2.

```

VPCS> ping 2001:db8:1:1::2

2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.061 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.515 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=2.292 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=1.709 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=1.723 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:1::2

trace to 2001:db8:1:1::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:6::1      1.743 ms   0.626 ms   0.541 ms
 2 2001:db8:1:4::2      0.716 ms   0.802 ms   0.752 ms
 3 2001:db8:1:2::1      0.966 ms   0.949 ms   1.041 ms
 4 2001:db8:1:1::2      2.332 ms   2.052 ms   2.097 ms

```

Рис. 114: Проверка доступности PC2 с PC1.

12. Отключили интерфейс у маршрутизатора `msk-dastarikov-gw-03`, но доступ не восстанавливался. Устранить проблему не получилось (рис. 115 и 116):

```

msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      :: self 1 0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      :: self 1 0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
      :: self 1 0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 3 0 02:48
R(n) 2001:db8:1:5::/64
      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 2 0 02:48
R(n) 2001:db8:1:6::/64
      fe80::42:63ff:fef8:8100 eth1 3 0 02:48

```

Рис. 115: Просмотр настроек маршрутизации по RIPng после отключения интерфейса.

```

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2 -c 2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 timeout

```

Рис. 116: Отсутствие доступа после отключения интерфейса.

13. Настроили динамическую маршрутизацию по протокол OSPF (рис. 117-120):

```

msk-dastarikov-gw-01# configure
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.10.1.96/27 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# no network 10.10.1.96/27 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory

```

Рис. 117: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-01.

```

msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory

```

Рис. 118: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-02.

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

Рис. 119: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-03.

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

Рис. 120: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-04.

14. Проверили доступность оконечных устройств (рис. 121 и 122):

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 2

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.323 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.913 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    1.045 ms  0.892 ms  0.575 ms
 2  10.10.1.10    1.043 ms  0.921 ms  0.960 ms
 3  10.10.1.33    1.185 ms  1.165 ms  1.352 ms
 4  10.10.1.66    1.524 ms  1.088 ms  1.060 ms
```

Рис. 121: Проверка доступности PC1 с PC2.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.10.1.17	1	Full/Backup	3m22s	35.008s	10.10.1.6	eth1:10.10.1.5	0	0	0
10.10.1.34	1	Full/Backup	2m27s	32.745s	10.10.1.10	eth2:10.10.1.9	0	0	0

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.10.1.4/30      [10000] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth1
N   10.10.1.8/30     [10000] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth2
N   10.10.1.16/30    [20000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.6, eth1
N   10.10.1.32/30    [20000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.10, eth2
N   10.10.1.64/28    [30000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.6, eth1
                        via 10.10.1.10, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рис. 122: Просмотр настроек маршрутизации по OSPF.

15. Отключили интерфейс у маршрутизатора msk-dastarikov-gw-04 и проверили, что маршрут восстановится по маршрутизатору msk-dastarikov-gw-03 (рис. 123-125):

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# shutdown
```

Рис. 123: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-04 интерфейса eth0.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N  10.10.1.4/30      [10000] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth1
N  10.10.1.8/30      [10000] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth2
N  10.10.1.16/30     [20000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.6, eth1
N  10.10.1.32/30     [30000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.6, eth1
N  10.10.1.64/28     [30000] area: 0.0.0.0
                        via 10.10.1.6, eth1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri State          Up Time    Dead Time Address      Interface      RXmtL RqstL DBsmL
10.10.1.17   1 Full/Backup      6m15s     32.314s 10.10.1.6    eth1:10.10.1.5 0 0 0
```

Рис. 124: Просмотр таблицы маршрутизации OSPF после отключения интерфейса.

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 2

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.468 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.578 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    0.948 ms  0.514 ms  1.926 ms
 2  10.10.1.6    1.389 ms  2.084 ms  1.417 ms
 3  10.10.1.18   2.567 ms  2.487 ms  1.289 ms
 4  10.10.1.66   1.741 ms  1.411 ms  1.265 ms
```

Рис. 125: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

16. Настроили динамическую маршрутизацию по протокол OSPFv3 (рис. 126-128):

```

msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory

```

Рис. 126: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-01.

```

msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory

```

Рис. 127: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-03.

```

msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory

```

Рис. 128: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-04.

17. Проверили доступность оконечных устройств (рис. 129-130):

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2 -c 2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=3.069 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.719 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1      0.663 ms   0.948 ms   1.038 ms
 2 2001:db8:1:2::2      1.618 ms   0.986 ms   0.741 ms
 3 2001:db8:1:4::1      1.153 ms   1.112 ms   1.065 ms
 4 2001:db8:1:6::2      1.478 ms   1.551 ms   1.874 ms
```

Рис. 129: Проверка доступности PC1 с PC2.

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID   Pri   DeadTime   State/IfState   Duration I/F[State]
3.3.3.3       1     00:00:38   Full/BDR        00:01:18 eth1[DR]
4.4.4.4       1     00:00:32   Full/BDR        00:00:45 eth2[DR]
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64      ::          eth0 00:03:08
*N IA 2001:db8:1:2::/64      ::          eth1 00:01:22
*N IA 2001:db8:1:3::/64      ::          eth2 00:00:48
*N IA 2001:db8:1:4::/64      fe80::42:63ff:fe0e:1300 eth1 00:01:14
*N IA 2001:db8:1:5::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:00:44
*N IA 2001:db8:1:6::/64      fe80::42:63ff:fe0e:1300 eth1 00:00:44
                             fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2
```

Рис. 130: Просмотр настроек маршрутизации по OSPFv3.

18. Отключили интерфейс у маршрутизатора `msk-dastarikov-gw-04` и проверили, что маршрут восстановится по маршрутизатору `msk-dastarikov-gw-03` (рис. 131-132):

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID   Pri   DeadTime   State/IfState   Duration I/F[State]
4.4.4.4       1     00:00:34   Full/BDR        00:12:43 eth2[DR]
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64      ::          eth0 00:00:10
*N IA 2001:db8:1:2::/64      ::          eth1 00:13:17
*N IA 2001:db8:1:3::/64      ::          eth2 00:12:44
*N IA 2001:db8:1:4::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:00:42
*N IA 2001:db8:1:5::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:12:40
*N IA 2001:db8:1:6::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:00:42
msk-dastarikov-gw-01#
```

Рис. 131: Просмотр таблицы маршрутизации OSPFv3 после отключения интерфейса.

```

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1      0.686 ms   0.836 ms   0.618 ms
 2 2001:db8:1:3::2      1.450 ms   1.656 ms   0.963 ms
 3 2001:db8:1:5::1      2.154 ms   2.420 ms   1.211 ms
 4 2001:db8:1:6::2      2.560 ms   2.432 ms   1.698 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2 -c 2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=1.324 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.461 ms

```

Рис. 132: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования. Самостоятельно настроили сеть с двойным стеком IPv4 и IPv6, динамической типизацией для протоколов RIP и OSPF и проверили соединения и маршруты.